中南大学工程热力学（机械　**20XX** 级）试题

2009 -- 2010 学年 上 学期　　时间 120 分钟

工程热力学 课程 32 学时 2 学分　考试形式： 开 卷

专业年级： 机械 07 级 总分 100 分，占总评成绩 70 %

注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

一、　填空（每空 2 分，总计 20 分）

1、当热力系与外界既没有能量交换也没有物质交换时，该热力系为（　　孤立系　　）。

2、将热能转化为机械能的循环叫（）　；将热量从低温热源传给高温热源的循环叫（）　。

3、热力平衡的充要条件是：（）。

4、热力系的储存能包括（）、（）、（）。

5、由热力系与外界发生（）交换而引起的熵变化称为熵流。

6、设有一可逆卡诺热机工作于　600℃和 30℃热源之间，则该热机的效率为（）　。

7、根据稳定流动能量方程，风机、水泵的能量方程可简化为（）　　。

二、　简答题（ 20 分）

1、（4 分）如图 1 所示容器为刚性绝热容器，将容器分成两部分，一部分装气体，一部分抽成真空，中间是隔板。若突然抽去隔板，气体（系统）是否做功？为什么？从初态变化到终态，其过程是否可在　p-v 图上表示？热力学能的变化量是多少？

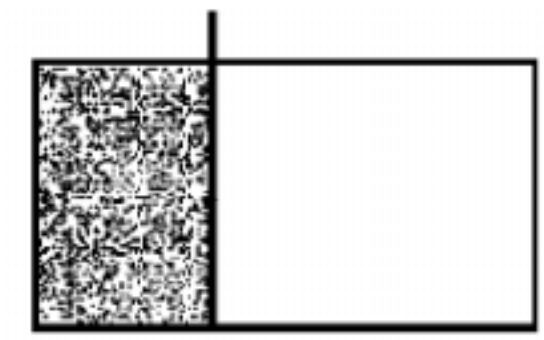


图 1

2、（5 分）某理想气体经历　4 个过程，如图 2 所示。

（1）将各过程画在　p-v 图上，并说明作图过程；

（2）指出过程加热或放热，膨胀或压缩，升温或降温。

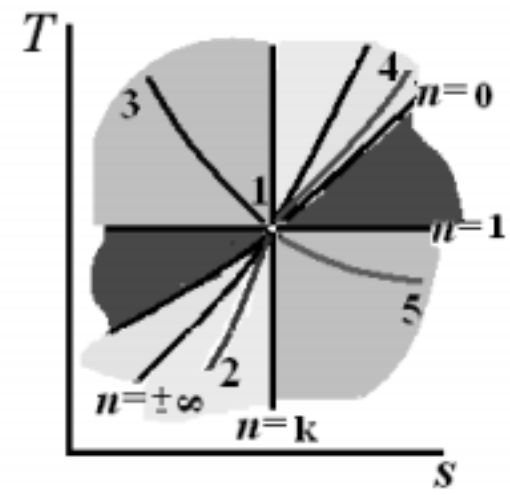


图 2

3、（5 分）利用孤立系统熵增原理证明下述循环发动机是不可能制成的　　：它从 167℃的热源吸热 1000kJ向 7℃的冷源放热 568kJ，输出循环净功 432kJ。

4、（6 分）请解释以下几种说法是否正确？为什么？

（1）（2 分）气体有两个独立的参数，　u(或 h)可以表示为 p 和 v 的函数，即 $u = f_u(p, v)$。但又曾得出结论，理想气体的热力学能、焓只取决于温度。因此，这两点矛盾。

（2）（2 分）不可逆循环的热效率一定小于可逆循环的热效率。

（3）（2 分）熵增大的过程必为吸热过程；定熵过程必为可逆绝热过程。

三、计算题：（60 分）

1、（10 分）如图 3 所示，1kg 氧气置于图示的气缸内，缸壁能充分导热，且活塞与缸壁无摩擦。初始时氧气压力为　0.5MPa、温度为 27℃。若气缸长度为 6l，活塞质量为 10kg，试计算拔除销钉后，活塞可能达到的最大速度（假设该气体满足理想气体状态方程）　　。

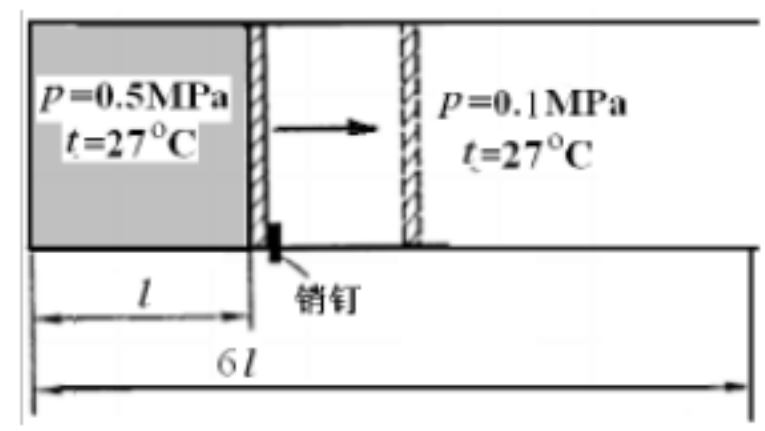


图 3

2、（10 分）如图 4 所示储气罐，已知罐中原有的空气质量　m_1，比热力学能为 u_1，压力为 p_1，温度为 T_1。充气后，储气罐内气体质量为 m_2，比热力学能 u_2，忽略动能差与位能差，且容器为刚性绝热。试导出比热力学能　u_2 与比焓 h 的关系式。

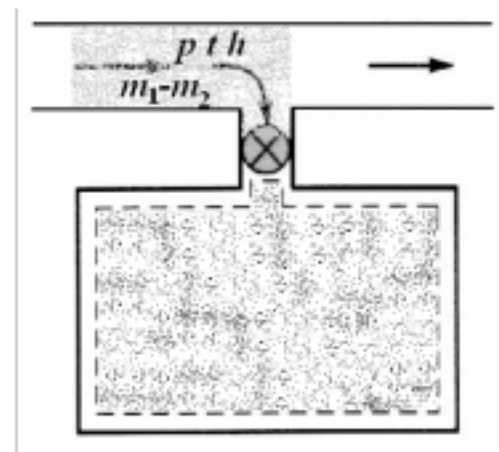


图 4

3、（15 分）一绝热刚体气缸（图　5），被一导热的无摩擦活塞分成两部分。最初活塞被固定在某一位置上，气缸的一侧储有压力为 0.2MPa、温度为 300K 的 0.01m^3 的空气，另一侧储有同容积、同温度的空气，其压力为　0.1MPa。去除销钉，放松活塞任其自由移动，最后两侧达到平衡。设空气的比热容为定值，假设该气体满足理想气体状态方程。

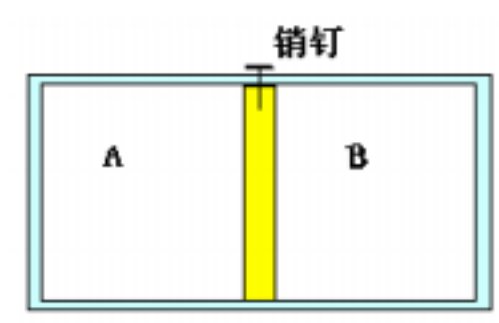


图 5

试计算：

1）平衡时的温度为多少？

2）平衡时的压力为多少？

3）两侧空气的熵变值及整个气体的熵变值是多少？

4、（15 分） 1000kg 氮气从初态 $p_1 = 0.2MPa$、$t_1 = 35℃$经定容过程至终温 $t_2 = 180℃$，试求该热力过程的膨胀功、技术功、热力学变化量、焓变化量和过程热量（ q_p 和 q_v ）。（假设该气体满足理想气体状态方程）

5、（10 分）将 0.8 kg 温度为 1000℃的碳钢放入盛有 6 kg 温度为 18℃的水的绝热容器中，最后达到热平衡。试求此过程中不可逆引起的熵变。碳钢和水的比热容分别为 $c_c = 0.47kJ/(kg \cdot K)$ 和 $c_w = 4.187kJ/(kg \cdot K)$ 。